CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Phénomènes de seuil dans les graphes

Énoncé

I (1–5). Matrices d'adjacence

Un **graphe** $G = (S, A)$: S ensemble fini non vide de **sommets**, A ensemble d'**arêtes** $\{s, s'\}$ avec $s \neq s'$. Un sommet qui n'appartient à aucune arête est **isolé**.

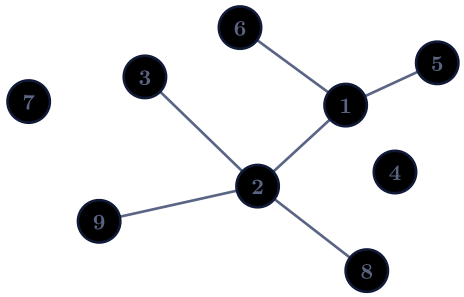


Figure 1 : un graphe à 9 sommets et 6 arêtes.

Une **étoile** de centre s à d branches : $S = \{s, s_1, \dots, s_d\}$ (d+1 sommets) et $A = \{\{s, s_1\}, \dots, \{s, s_d\}\}$. $G' = (S', A')$ est une **copie** de G s'il existe une bijection $\sigma : S' \to S$ telle que $\{s', t'\} \in A' \iff \{\sigma(s'), \sigma(t')\} \in A$.

Une indexation est une bijection $\sigma : [\![1, n]\!] \to S$ ($|S| = n$). La matrice d'adjacence $M_{G,\sigma} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficient (i, j) : 1 si $\{\sigma(i), \sigma(j)\} \in A$, 0 sinon. Elle est symétrique, de diagonale nulle.

Soit $\rho \in \mathcal{S}_n$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que M et $(m_{\rho(i),\rho(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ sont semblables. En déduire que si σ et σ' sont deux indexations de S, $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

2. Justifier qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide est diagonalisable.

3. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide n'est jamais de rang 1.

4. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe dont les sommets non isolés forment une étoile est de rang 2, et représenter un graphe dont la matrice d'adjacence est de rang 2 et qui n'est pas de ce type.

On note χ_G le polynôme caractéristique commun des $M_{G,\sigma}$; celui du graphe vide vaut 1.

1. Soit G un graphe et G' une copie de G. Justifier que $\chi_G = \chi_{G'}$.

I (6–9). Polynôme caractéristique d'un graphe

χ_G désigne le polynôme caractéristique d'une matrice d'adjacence de G : $\chi_G(X) = \det(XI_n - M)$.

1. Soit $G = (S, A)$ avec $|S| = n \geqslant 2$. On note $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Donner la valeur de a_{n-1} et exprimer a_{n-2} à l'aide de $|A|$.
2. En déduire le polynôme caractéristique d'un graphe à n sommets dont les sommets non isolés forment une étoile à d branches ($1 \leqslant d \leqslant n-1$). Déterminer alors les valeurs et vecteurs propres d'une matrice d'adjacence de ce graphe.

Pour $s \in S$, $G \setminus s$ est le graphe de sommets $S \setminus \{s\}$ dont les arêtes sont celles de A qui ne contiennent pas s.

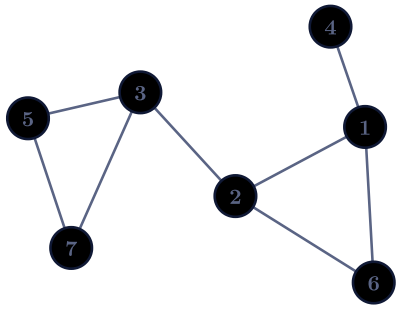


Figure 3 (a) : un graphe G. Le graphe $G \setminus 2$ s'obtient en retirant le sommet 2 et les arêtes $\{2,3\}$, $\{1,2\}$, $\{2,6\}$.

Soient $G_1 = (S_1, A_1)$ et $G_2 = (S_2, A_2)$ non vides avec $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, $s_1 \in S_1$, $s_2 \in S_2$, et $G = (S_1 \cup S_2,\ A_1 \cup A_2 \cup \{\{s_1, s_2\}\})$.

1. Montrer que $\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2}$.
2. Déterminer le polynôme caractéristique de la double étoile à $d_1 + d_2 + 2$ sommets (deux étoiles disjointes à d_1 et d_2 branches dont on relie les centres par une arête). Quel est le rang de sa matrice d'adjacence ?

I–II (10–16). Graphes aléatoires et une première fonction de seuil

On suppose $n \geqslant 2$ et on note $N = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, Ω_n l'ensemble des graphes de sommets $S = [\![1, n]\!]$, $p_n \in]0, 1[$ et $q_n = 1 - p_n$. Pour $i \neq j$, $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ si $\{i, j\}$ est une arête de G, 0 sinon. Pour $G = (S, A)$:

$$\{G\} = \bigcap_{\{i,j\} \in A} (X_{\{i,j\}} = 1) \cap \bigcap_{\{i,j\} \notin A} (X_{\{i,j\}} = 0). \qquad (1)$$

On munit Ω_n d'une probabilité P telle que les $X_{\{i,j\}}$ soient des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p_n : chaque arête est présente avec probabilité p_n, indépendamment des autres.

1. Soit $G = (S, A) \in \Omega_n$. Déterminer $P(\{G\})$ en fonction de p_n, q_n, N et $a = \text{card}(A)$. Retrouver $P(\Omega_n) = 1$.

Une fonction de seuil pour une propriété $\mathcal{P}_n$ est une suite $(t_k)_{k\geqslant 2}$ de réels > 0 telle que : si $p_n = o(t_n)$, la probabilité que $\mathcal{P}_n$ soit réalisée tend vers 0 ; si $t_n = o(p_n)$, elle tend vers 1.

Partie II · Section A – Deux inégalités

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une espérance et une variance.

1. Montrer que $P(X > 0) \leqslant E(X)$.
2. Montrer que si $E(X) \neq 0$, alors $P(X = 0) \leqslant \dfrac{V(X)}{E(X)^2}$. Indication : $(X = 0) \subset (|X - E(X)| \geqslant E(X))$.

Section B – Une fonction de seuil

1. Quelle est la loi de la variable A_n égale au nombre d'arêtes d'un graphe de Ω_n ?
2. Montrer que si $p_n = o(\frac{1}{n^2})$, alors $\lim P(A_n > 0) = 0$.
3. Montrer que si $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$, alors $\lim P(A_n > 0) = 1$.
4. En déduire une propriété $\mathcal{P}_n$ et sa fonction de seuil associée.

III (17–21). Copies d'un graphe : premier moment

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

1. Montrer que $E(X_H) = p_n^{a_H}$.
2. Soit S_0' un ensemble fixé de cardinal s_0, et c_0 le nombre de graphes de sommets S_0' qui sont des copies de G_0. Exprimer $|\mathcal{C}_0|$ à l'aide de c_0 et, avec un majorant simple de c_0, justifier que $|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}$.
3. Exprimer X_n^0 à l'aide des X_H et montrer que $E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}$.
4. En déduire que si $p_n = o(n^{-\omega_0})$, alors $\lim P(X_n^0 > 0) = 0$. Indication : introduire $H_0 \subset G_0$ réalisant le minimum ω_0.

On suppose désormais que $\lim (n^{\omega_0} p_n) = +\infty$.

1. Montrer que
$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} P(H\cup H'\subset G) = \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0-a_{H\cap H'}}.$$

III (22–27). Copies d'un graphe : second moment et fonction de seuil

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0=(S_0,A_0)$ avec $s_0=s_{G_0}\geqslant 2$ et $a_0=a_{G_0}\geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H=(S_H,A_H)$ de G_0 avec $S_H\subset[\![1,n]\!]$;
- pour H avec $S_H\subset[\![1,n]\!]$, $X_H(G)=1$ si $H\subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0=\min\limits_{H\subset G_0,\ a_H\geqslant 1}\dfrac{s_H}{a_H}$.

On suppose $\lim\left(n^{\omega_0}p_n\right)=+\infty$. Pour $k\in[\![0,s_0]\!]$, on note $\Sigma_k=\sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2,\ s_{H\cap H'}=k} P(H\cup H'\subset G)$.

1. Montrer que $\Sigma_0\leqslant\left(E(X_n^0)\right)^2$.
2. Soit $k\in[\![1,s_0]\!]$. Montrer que $\Sigma_k\leqslant\displaystyle\sum_{H\in\mathcal{C}_0}\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k}c_0\,p_n^{2a_0}p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}$.
3. Justifier que pour tous entiers $1\leqslant q\leqslant r$, $\displaystyle\binom{r}{q}r^{-q}\geqslant\frac{1}{q!}\Big(1-\frac{q-1}{q}\Big)^q$, et en déduire que pour $k\in[\![1,s_0]\!]$, $\Sigma_k=o\Big(\left(E(X_n^0)\right)^2\Big)$.
4. Montrer que $\displaystyle\lim\frac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2}=0$.
5. Montrer que $(k^{-\omega_0})_{k\geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$.
6. Retrouver le résultat de Q16, et déterminer une fonction de seuil pour la propriété « contenir une copie de l'étoile à d branches » ($d\geqslant 1$ fixé).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M_{G,\sigma}$: symétrique, à coefficients dans $\{0,1\}$, de diagonale nulle.
- Trace nulle : $\operatorname{tr} M_{G,\sigma} = 0$.
- M symétrique, coefficients 0 ou 1, diagonale nulle ; $m_{k,\ell} = 1 \iff \{k,\ell\} \in A$.
- Q4 : rang 2 pour une étoile. Q2 : diagonalisable.
- N paires de sommets, chacune est une arête avec probabilité p_n, indépendamment.
- X à valeurs dans $\mathbb{N}$: $X > 0 \iff X \geqslant 1$.
- Chaque arête est présente avec probabilité p_n, indépendamment (partie II).
- $H \subset G$: $S_H \subset S$ et $A_H \subset A$.
- Q21 : $E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')} p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}}$.
- $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}$ et $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0$ (Q18, Q19).
- Q12 : $P(X=0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$.

Ce qu'on te demande. Les propriétés de base : la matrice ne dépend de l'indexation qu'à similitude près, elle est diagonalisable, et son rang n'est jamais 1.

Corrigé

Question 1

Ce qu'on a : une matrice quelconque $M = (m_{i,j})$ et une permutation ρ de $\{1, \dots, n\}$ (une façon de « mélanger » les numéros). La matrice $(m_{\rho(i),\rho(j)})$ s'obtient en **renumérotant à la fois les lignes et les colonnes** de M de la même façon.

Exemple avec $n = 2$ et ρ qui échange 1 et 2 ($\rho(1) = 2$, $\rho(2) = 1$) :

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad (m_{\rho(i),\rho(j)}) = \begin{pmatrix} m_{2,2} & m_{2,1} \\ m_{1,2} & m_{1,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Rappel : deux matrices sont semblables s'il existe P inversible avec $M' = P^{-1}MP$. C'est le cas quand ce sont les matrices d'une **même application linéaire dans deux bases différentes**. C'est cette idée qu'on va utiliser.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont la matrice dans la base canonique $(e_1, \dots, e_n)$ est M. Par définition de la matrice d'un endomorphisme, la colonne j contient les coordonnées de $f(e_j)$:

$$f(e_j) = \sum_{k=1}^{n} m_{k,j}\, e_k.$$

On range les mêmes vecteurs dans un autre ordre : $\mathcal{B}' = (e_{\rho(1)}, \dots, e_{\rho(n)})$. C'est encore une base (ce sont les mêmes vecteurs). Calculons l'image du j-ième vecteur de $\mathcal{B}'$, en appliquant la formule avec $\rho(j)$ à la place de j :

$$f(e_{\rho(j)}) = \sum_{k=1}^{n} m_{k,\rho(j)}\, e_k.$$

On renomme l'indice de sommation : quand i parcourt $\{1, \dots, n\}$, $k = \rho(i)$ parcourt aussi tout $\{1, \dots, n\}$ (car ρ est une bijection). Donc

$$f(e_{\rho(j)}) = \sum_{i=1}^{n} m_{\rho(i),\rho(j)}\, e_{\rho(i)}.$$

Lecture : la coordonnée de $f(e_{\rho(j)})$ sur le i-ième vecteur $e_{\rho(i)}$ de $\mathcal{B}'$ est $m_{\rho(i),\rho(j)}$. Donc $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = (m_{\rho(i),\rho(j)})_{i,j}$.

> M et $(m_{\rho(i),\rho(j)})$ sont les matrices de f dans deux bases : elles sont semblables.

Ce que dit l'énoncé : une indexation est une façon de numéroter les sommets de 1 à n. Le coefficient (i, j) de la matrice d'adjacence vaut 1 si les sommets numérotés i et j sont reliés par une arête, 0 sinon. Changer d'indexation, c'est donc renuméroter les sommets.

Soient σ et σ' deux indexations. On veut écrire σ à partir de σ' : $\rho = \sigma'^{-1} \circ \sigma$ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même (composée de bijections), et $\sigma' \circ \rho = \sigma' \circ \sigma'^{-1} \circ \sigma = \sigma$.

Notons $m'_{i,j}$ les coefficients de $M_{G,\sigma'}$. Pour tous i, j :

$$(M_{G,\sigma})_{i,j} = 1 \iff \{\sigma(i), \sigma(j)\} \in A \iff \{\sigma'(\rho(i)), \sigma'(\rho(j))\} \in A \iff m'_{\rho(i),\rho(j)} = 1.$$

(1 et 3 équivalences : définition de la matrice d'adjacence ; 2 : $\sigma = \sigma' \circ \rho$.) Comme les coefficients ne valent que 0 ou 1, on a $M_{G,\sigma} = (m'_{\rho(i),\rho(j)})$. Par l'étape précédente :

> $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

Conséquence : rang, trace, polynôme caractéristique ne dépendent pas de la numérotation choisie.

Question 2

L'énoncé indique que la matrice d'adjacence est symétrique. Vérifions-le : une arête $\{s, t\}$ est un ensemble, l'ordre n'y compte pas, donc $\{\sigma(i), \sigma(j)\} = \{\sigma(j), \sigma(i)\}$ et

$$(M_{G,\sigma})_{i,j} = (M_{G,\sigma})_{j,i}.$$

Ses coefficients sont des réels (0 ou 1). Le théorème spectral dit : **toute matrice symétrique réelle est diagonalisable** (et même dans une base orthonormée).

> Une matrice d'adjacence est diagonalisable.

Question 3

On raisonne par l'absurde : supposons $M = M_{G,\sigma}$ de rang 1. Par Q2, $M = PDP^{-1}$ avec D diagonale. Le rang ne change pas par similitude, donc $\operatorname{rg} D = 1$.

Le rang d'une matrice diagonale est le nombre de coefficients diagonaux non nuls. Donc D a **exactement un** coefficient non nul, noté λ, et tous les autres valent 0 :

$$D = \operatorname{diag}(\lambda, 0, \dots, 0), \quad \lambda \neq 0.$$

Deux matrices semblables ont la même trace, donc

$$\operatorname{tr} M = \operatorname{tr} D = \lambda + 0 + \cdots + 0 = \lambda \neq 0.$$

Mais l'énoncé dit que la diagonale de M est nulle : en effet $(M)_{i,i} = 1$ demanderait une arête $\{\sigma(i), \sigma(i)\}$ d'un sommet vers lui-même, interdit par la définition d'un graphe ($s \neq s'$). Donc $\operatorname{tr} M = 0$. Contradiction.

> Une matrice d'adjacence n'est jamais de rang 1.

Exemple : le graphe à deux sommets reliés a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de rang 2, pas 1.

Question 4

Ce qu'on a : les sommets non isolés forment une étoile : un centre relié à d sommets, et aucune autre arête. Les autres sommets sont isolés (reliés à rien).

Par Q1, le rang ne dépend pas de l'indexation : on choisit la plus pratique. Le centre reçoit le numéro 1, les d branches les numéros $2, \dots, d+1$, les sommets isolés $d+2, \dots, n$. Seules les arêtes $\{1, k\}$ $(2 \leqslant k \leqslant d+1)$ existent, d'où :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & & & & & \end{pmatrix}.$$

Exemple $d = 2$, sans sommet isolé : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Lisons les colonnes de M :

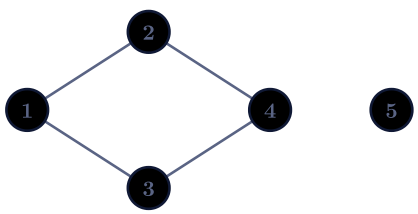
- colonne 1 (le centre) : des 1 aux lignes 2 à $d+1$, soit $c = e_2 + \cdots + e_{d+1}$;
- colonnes 2 à $d+1$ (les branches) : un seul 1, à la ligne 1, soit e_1 ;
- colonnes des sommets isolés : nulles.

Le rang est la dimension de l'espace engendré par les colonnes : $\operatorname{Im} M = \operatorname{Vect}(c, e_1)$. Ces deux vecteurs sont non nuls ($d \geqslant 1$) et non colinéaires (c a sa première coordonnée nulle, e_1 non). Donc :

$$\operatorname{rg} M = 2.$$

Sur l'exemple $d = 2$: colonnes $(0,1,1)$, $(1,0,0)$, $(1,0,0)$: deux colonnes différentes, rang 2 .

Idée : dans une matrice d'adjacence, la colonne d'un sommet dit qui sont ses voisins. Si plusieurs sommets ont **exactement les mêmes voisins**, leurs colonnes sont égales, ce qui fait baisser le rang. Prenons le carré $1-2-4-3-1$, avec un sommet isolé 5 :



Le carré $1-2-4-3$ (plus le sommet isolé 5) : rang 2, mais pas une étoile.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Les sommets 1 et 4 ont les mêmes voisins $\{2, 3\}$: colonnes 1 et 4 égales à $e_2 + e_3$.
- Les sommets 2 et 3 ont les mêmes voisins $\{1, 4\}$: colonnes égales à $e_1 + e_4$.
- Colonne 5 nulle.

Deux colonnes différentes, non colinéaires : $\operatorname{rg} M = 2$.

Ce n'est pas une étoile : dans une étoile, le centre est relié à tous les autres sommets non isolés. Ici il y a 4 sommets non isolés, un centre devrait avoir 3 voisins, or chaque sommet n'en a que 2.

Question 5

Si G est vide, G' aussi, et l'énoncé fixe $\chi = 1$ pour le graphe vide.

Sinon, par la définition d'une copie, il existe une bijection $\varphi : S' \to S$ qui envoie les arêtes de G' exactement sur les arêtes de G : $\{s', t'\} \in A' \iff \{\varphi(s'), \varphi(t')\} \in A$. Autrement dit, G' est « le même graphe avec d'autres noms de sommets ».

Soit σ' une indexation de S' (une numérotation de 1 à n). Alors $\sigma = \varphi \circ \sigma'$ numérote les sommets de S : c'est une indexation de S (composée de bijections).

Pour tous i, j :

$$(M_{G',\sigma'})_{i,j} = 1 \iff \{\sigma'(i), \sigma'(j)\} \in A' \iff \{\varphi(\sigma'(i)), \varphi(\sigma'(j))\} \in A \iff (M_{G,\sigma})_{i,j} = 1.$$

Justification de chaque équivalence :

1. définition de la matrice d'adjacence de G' ;
2. définition de la copie, appliquée à $s' = \sigma'(i)$ et $t' = \sigma'(j)$;
3. définition de la matrice d'adjacence de G, avec $\sigma = \varphi \circ \sigma'$.

Les deux matrices ont les mêmes coefficients : elles sont **égales**, donc ont le même polynôme caractéristique. Comme χ_G ne dépend pas de l'indexation :

$$\chi_G = \chi_{G'}.$$

Question 6

Ce qu'on a : $\chi_G(X) = \det(XI_n - M)$, où M est une matrice d'adjacence. On note $B = XI_n - M$ et $b_{k,\ell}$ ses coefficients.

- **Sur la diagonale** : XI_n a des X, et M a des 0 (aucun sommet n'est relié à lui-même). Donc $b_{i,i} = X - 0 = X$.
- **Hors diagonale** : XI_n a des 0, donc $b_{k,\ell} = -m_{k,\ell}$, qui vaut -1 s'il y a une arête entre k et ℓ, 0 sinon.

Exemple : le triangle (3 sommets tous reliés) donne $B = \begin{pmatrix} X & -1 & -1 \\ -1 & X & -1 \\ -1 & -1 & X \end{pmatrix}$.

Formule de Leibniz (définition du déterminant) : on somme sur toutes les permutations σ de $\{1, \dots, n\}$ un produit de n coefficients, un par colonne :

$$\chi_G(X) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} b_{\sigma(i),i}.$$

Dans le produit de σ :

- si $\sigma(i) = i$ (on dit que i est un **point fixe**), le facteur est $b_{i,i} = X$;
- sinon, c'est un coefficient hors diagonale, une constante $-m_{\sigma(i),i}$.

Le terme de σ est donc (une constante) $\times X^p$, où p est le nombre de points fixes de σ. Pour trouver les coefficients de X^{n-1} et X^{n-2}, il suffit de regarder les permutations qui ont beaucoup de points fixes.

- n **points fixes** : $\sigma = \mathrm{id}$. Signature 1, terme $X \cdot X \cdots X = X^n$.
- **Exactement** $n-1$ **points fixes** : impossible. Si σ fixe tous les éléments sauf j, l'image $\sigma(j)$ doit être un élément qui n'est pas déjà l'image d'un autre. Or chaque $k \neq j$ est déjà l'image de lui-même. Il ne reste que j : $\sigma(j) = j$, donc j est fixe aussi.
- **Exactement** $n-2$ **points fixes** : σ bouge deux éléments k et ℓ, et doit les échanger : c'est la transposition $(k\ \ell)$.
- **Au plus** $n-3$ **points fixes** : terme de degré $\leqslant n-3$, qui ne compte pas pour X^{n-1} et X^{n-2}.

Donc $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k<\ell} T_{k,\ell} + R(X)$, où $T_{k,\ell}$ est le terme de la transposition $(k\ \ell)$ et $\deg R \leqslant n-3$.

Pour $\tau = (k\ \ell)$: la signature d'une transposition est $\varepsilon(\tau) = -1$. Dans le produit :

- les $n-2$ indices $i \notin \{k, \ell\}$ sont fixes et donnent X^{n-2} ;
- $i = k$: $\tau(k) = \ell$, facteur $b_{\ell,k} = -m_{\ell,k}$;

- $i = \ell$: $\tau(\ell) = k$, facteur $b_{k,\ell} = -m_{k,\ell}$.

$$T_{k,\ell} = (-1) \cdot X^{n-2} \cdot (-m_{\ell,k}) \cdot (-m_{k,\ell}) = -m_{k,\ell} m_{\ell,k} X^{n-2}.$$

La matrice est symétrique ($m_{\ell,k} = m_{k,\ell}$) et ses coefficients valent 0 ou 1, donc $m_{k,\ell}^2 = m_{k,\ell}$:

$$T_{k,\ell} = -m_{k,\ell} X^{n-2} = \begin{cases} -X^{n-2} & \text{si } \{k,\ell\} \text{ est une arête,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

En additionnant :

$$\chi_G = X^n - \Big(\sum_{k<\ell} m_{k,\ell}\Big) X^{n-2} + R(X), \qquad \deg R \leqslant n-3.$$

$\sum_{k<\ell} m_{k,\ell}$ compte 1 pour chaque paire reliée par une arête, donc vaut $|A|$ (nombre d'arêtes). Aucun terme n'est de degré $n-1$:

$$a_{n-1} = 0, \qquad a_{n-2} = -|A|.$$

Vérifications : on sait que $a_{n-1} = -\operatorname{tr} M = 0$. Deux sommets reliés ($n = 2$, $|A| = 1$) : $\chi = \det \begin{pmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 - 1$, donc $a_0 = -1 = -|A|$. Le triangle ($|A| = 3$) : $\chi = X^3 - 3X - 2$, et $a_1 = -3$.

Question 7

Ce qu'on sait déjà (partie précédente) : Q4 donne $\operatorname{rg} M = 2$ pour une étoile, et Q2 dit que M est diagonalisable.

Par le théorème du rang, $\dim \ker M = n-2$: c'est la dimension du sous-espace propre de 0. Pour une matrice diagonalisable, la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre dans χ. Donc 0 est racine de χ_G de multiplicité exactement $n-2$.

On peut donc factoriser $\chi_G = X^{n-2} Q$, avec Q unitaire de degré $n-(n-2) = 2$ et $Q(0) \neq 0$.

On écrit $Q = X^2 + \alpha X + \beta$. Alors

$$\chi_G = X^{n-2}(X^2 + \alpha X + \beta) = X^n + \alpha X^{n-1} + \beta X^{n-2}.$$

On identifie avec Q6 : $\alpha = a_{n-1} = 0$ et $\beta = a_{n-2} = -|A|$. Une étoile à d branches a d arêtes, donc $\beta = -d$:

$$\chi_G = X^n - dX^{n-2} = X^{n-2}(X - \sqrt{d})(X + \sqrt{d}).$$

Valeurs propres : 0 (multiplicité $n-2$), $\sqrt{d}$ et $-\sqrt{d}$ (simples). Exemple $d = 2$, $n = 3$: $\chi = X^3 - 2X = X(X^2 - 2)$.

On reprend l'indexation de Q4 : centre 1, branches $2, \dots, d+1$, isolés $d+2, \dots, n$. Rappel : Me_j est la colonne j de M.

- Les colonnes $2, \dots, d+1$ valent toutes e_1 (chaque branche n'est reliée qu'au centre). Donc pour $3 \leqslant j \leqslant d+1$: $M(e_j - e_2) = e_1 - e_1 = 0$.
- Les colonnes $d+2, \dots, n$ (sommets isolés) sont nulles : $Me_j = 0$.

La famille $(e_3 - e_2, \dots, e_{d+1} - e_2,\ e_{d+2}, \dots, e_n)$ est libre (chaque vecteur fait intervenir un e_j propre) et compte $(d-1) + (n-d-1) = n-2$ vecteurs. C'est la dimension de $\ker M$: c'est une base de $E_0 = \ker M$.

Les branches jouent toutes le même rôle : on cherche un vecteur propre de la forme $v = (x, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ (x sur le centre, 1 sur les d branches, 0 sur les isolés). Calculons Mv ligne par ligne (la ligne i de Mv est la somme des coordonnées des voisins de i) :

- ligne 1 (le centre, voisin des d branches) : $1 + \cdots + 1 = d$;
- ligne i, $2 \leqslant i \leqslant d+1$ (une branche, voisine du centre) : x ;
- lignes des isolés : 0.

On veut $Mv = \lambda v$: ligne 1 donne $d = \lambda x$, une ligne de branche donne $x = \lambda \cdot 1$. Donc $d = \lambda^2$, $\lambda = \pm\sqrt{d}$ et $x = \lambda$:

$$E_{\sqrt{d}} = \mathrm{Vect}(\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0), \qquad E_{-\sqrt{d}} = \mathrm{Vect}(-\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0).$$

Vérification pour $\sqrt{d}$: $Mv = (d, \sqrt{d}, \dots, \sqrt{d}, 0, \dots) = \sqrt{d}\,(\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots)$.

Question 8

Ce que dit l'énoncé : G est formé de G_1 et G_2 (sommets disjoints) et d'une seule arête en plus, $\{s_1, s_2\}$. Et $G_i \setminus s_i$ est G_i privé du sommet s_i et des arêtes qui le touchent.

Exemple : G_1 et G_2 réduits chacun à un sommet ; alors G est un segment (deux sommets reliés), et $G_i \setminus s_i$ est vide ($\chi = 1$). La formule annoncée donne $X \cdot X - 1 \cdot 1 = X^2 - 1$, qui est bien le polynôme du segment (Q6).

Idée de la preuve : sans l'arête $\{s_1, s_2\}$, la matrice serait diagonale par blocs, de polynôme $\chi_{G_1}\chi_{G_2}$. L'arête ajoutée crée un terme correctif, qu'on va calculer.

Soient $n_1 = |S_1|$, $n_2 = |S_2|$, $n = n_1 + n_2$. On numérote s_1 en 1, le reste de S_1 en $2, \dots, n_1$, puis s_2 en $n_1 + 1$ et le reste de S_2 en $n_1 + 2, \dots, n$. Avec M_1, M_2 les matrices de G_1, G_2 :

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & E \\ E^\mathsf{T} & M_2 \end{pmatrix}, \qquad XI_n - M = \begin{pmatrix} XI_{n_1} - M_1 & -E \\ -E^\mathsf{T} & XI_{n_2} - M_2 \end{pmatrix},$$

où $E \in \mathcal{M}_{n_1,n_2}$ a un seul 1, en position $(1,1)$: c'est l'arête $\{s_1, s_2\}$ (ligne s_1, colonne s_2).

On découpe aussi $M_i = \begin{pmatrix} 0 & L_i \\ L_i^\mathsf{T} & N_i \end{pmatrix}$: première ligne et colonne pour s_i, et N_i la matrice de $G_i \setminus s_i$ (le reste).

Dans la ligne 1 de $XI_n - M$, la partie droite (bloc $-E$) ne contient qu'un seul coefficient non nul : -1, en colonne n_1+1. Le déterminant est linéaire par rapport à la ligne 1 : on l'écrit comme (ligne 1 sans ce -1) + (ligne avec seulement ce -1). D'où $\chi_G = D_1 + \Delta$:

$$D_1 = \det \begin{pmatrix} XI_{n_1} - M_1 & 0 \\ -E^\mathsf{T} & XI_{n_2} - M_2 \end{pmatrix}, \qquad \Delta = \det\left(\text{même matrice, ligne } 1 = (0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0)\right).$$

D_1 est triangulaire par blocs (un bloc nul en haut à droite) : son déterminant est le produit des déterminants diagonaux,

$$D_1 = \det(XI_{n_1} - M_1)\det(XI_{n_2} - M_2) = \chi_{G_1}\chi_{G_2}.$$

On développe Δ suivant sa ligne 1, qui n'a qu'un coefficient non nul, -1 en colonne n_1+1 :

$$\Delta = (-1)^{1+(n_1+1)} \cdot (-1) \cdot \det C = (-1)^{n_1+1} \det C,$$

($(-1)^{n_1+2} \cdot (-1) = (-1)^{n_1+3} = (-1)^{n_1+1}$), où C est la matrice obtenue en supprimant la ligne 1 et la colonne n_1+1. On range ses lignes (reste de S_1, puis s_2, puis reste de S_2) et ses colonnes (s_1, reste de S_1, reste de S_2) :

$$C = \begin{pmatrix} -L_1^\mathsf{T} & XI - N_1 & 0 \\ -1 & 0 & -L_2 \\ 0 & 0 & XI - N_2 \end{pmatrix}.$$

La ligne de s_2 contient le -1 venant de $-E^\mathsf{T}$ (colonne de s_1) et $-L_2$.

Sous le bloc $T = \begin{pmatrix} -L_1^\mathsf{T} & XI - N_1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (les n_1 premières lignes et colonnes), il n'y a que des zéros : C est triangulaire par blocs, et

$$\det C = \det T \cdot \det(XI - N_2) = \det T \cdot \chi_{G_2 \setminus s_2}.$$

La dernière ligne de T (ligne n_1) n'a qu'un coefficient non nul : -1, en colonne 1. On développe :

$$\det T = (-1)^{n_1+1} \cdot (-1) \cdot \det(XI - N_1) = (-1)^{n_1} \chi_{G_1 \setminus s_1}.$$

$$\Delta = (-1)^{n_1+1} \cdot (-1)^{n_1} \chi_{G_1 \setminus s_1} \chi_{G_2 \setminus s_2} = (-1)^{2n_1+1} \chi_{G_1 \setminus s_1} \chi_{G_2 \setminus s_2} = -\chi_{G_1 \setminus s_1} \chi_{G_2 \setminus s_2}.$$

Avec $\chi_G = D_1 + \Delta$:

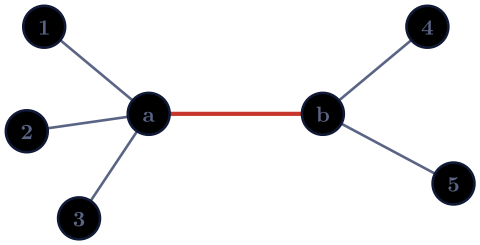
$$\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1\setminus s_1}\chi_{G_2\setminus s_2}.$$

(Si $n_1 = 1$, $G_1 \setminus s_1$ est le graphe vide, de polynôme 1, et le calcul reste valable.) Vérification sur le segment : $X \cdot X - 1 \cdot 1 = X^2 - 1$.

Question 9

La double étoile, c'est exactement le recollement de Q8 : G_1 et G_2 sont deux étoiles, s_1 et s_2 leurs centres. Il faut quatre polynômes.

- G_i : étoile à d_i branches, $d_i + 1$ sommets, aucun isolé. Par Q7 avec $n = d_i + 1$, $d = d_i$: $\chi_{G_i} = X^{d_i+1} - d_i X^{d_i-1}$.
- $G_i \setminus s_i$: on retire le centre et toutes ses arêtes. Il reste les d_i branches, sans aucune arête. Sa matrice est nulle : $\chi_{G_i\setminus s_i} = \det(XI_{d_i}) = X^{d_i}$.



Une double étoile avec $d_1 = 3$ et $d_2 = 2$: centres a et b reliés par une arête.

Notons $D = d_1 + d_2$. Par Q8 :

$$\chi_G = (X^{d_1+1} - d_1 X^{d_1-1})(X^{d_2+1} - d_2 X^{d_2-1}) - X^{d_1}X^{d_2}.$$

On développe, en additionnant les exposants :

- $X^{d_1+1} \cdot X^{d_2+1} = X^{D+2}$;
- $X^{d_1+1} \cdot (-d_2 X^{d_2-1}) = -d_2 X^{D}$;
- $(-d_1 X^{d_1-1}) \cdot X^{d_2+1} = -d_1 X^{D}$;
- $(-d_1 X^{d_1-1})(-d_2 X^{d_2-1}) = d_1 d_2 X^{D-2}$;
- et $-X^{d_1}X^{d_2} = -X^{D}$.

Les termes en X^D : $-d_2 - d_1 - 1$. Donc :

$$\chi_G = X^{D+2} - (d_1 + d_2 + 1)X^D + d_1 d_2 X^{D-2}, \qquad D = d_1 + d_2.$$

Vérification avec Q6 : le coefficient de X^{n-2} ($n = D+2$) est $-(d_1+d_2+1)$, et la double étoile a bien d_1+d_2+1 arêtes .

On factorise :

$$\chi_G = X^{D-2}(X^4 - (d_1+d_2+1)X^2 + d_1d_2).$$

Le second facteur vaut $d_1d_2 \neq 0$ en 0 (car $d_1, d_2 \geqslant 1$) : 0 est racine de χ_G de multiplicité exactement $D-2$. M est diagonalisable (Q2), donc $\dim\ker M = D-2$. Par le théorème du rang ($D+2$ sommets) :

$$\operatorname{rg} M = (D+2) - (D-2) = 4.$$

Exemple $d_1 = d_2 = 1$: c'est le chemin à 4 sommets, de rang 4 (matrice inversible).

Question 10

Ce qu'on a : l'égalité (1) de l'énoncé dit qu'obtenir exactement le graphe G, c'est : chaque arête de A est présente **et** chaque paire hors de A est absente. Et les $X_{\{i,j\}}$ sont des Bernoulli indépendantes de paramètre p_n : $P(X=1) = p_n$, $P(X=0) = q_n = 1-p_n$.

La probabilité d'une intersection d'événements indépendants est le produit des probabilités. Un facteur p_n par arête présente, un facteur q_n par paire absente :

$$P(\{G\}) = \prod_{\{i,j\}\in A} P(X_{\{i,j\}}=1) \times \prod_{\{i,j\}\notin A} P(X_{\{i,j\}}=0) = p_n^a\, q_n^{N-a},$$

car il y a a paires dans A et, sur les N paires possibles, $N-a$ hors de A.

$$P(\{G\}) = p_n^a\, q_n^{N-a}.$$

Exemple : $n=3$ ($N=3$ paires), G = une seule arête : $P = p_nq_n^2$.

Ω_n est la réunion disjointe des $\{G\}$ (chaque graphe est un résultat possible), donc $P(\Omega_n) = \sum_G P(\{G\})$. On regroupe les graphes selon leur nombre d'arêtes $a \in \{0,\dots,N\}$:

- il y a $\binom{N}{a}$ graphes à a arêtes (on choisit les a paires reliées parmi les N) ;
- chacun a la probabilité $p_n^a q_n^{N-a}$ (étape précédente).

$$P(\Omega_n) = \sum_{a=0}^{N} \binom{N}{a} p_n^a q_n^{N-a} = (p_n+q_n)^N = 1^N = 1,$$

par la formule du binôme et $p_n + q_n = 1$. Le modèle est cohérent.

Question 11

Ce qu'on a : X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et a une espérance, $E(X) = \sum_{k\geqslant 0} kP(X=k)$.

X est un entier : $X > 0$ signifie $X \geqslant 1$, donc $(X > 0)$ est la réunion disjointe des $(X = k)$ pour $k \geqslant 1$. Pour ces k, $1 \leqslant k$, donc $P(X = k) \leqslant kP(X = k)$:

$$P(X>0) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X=k) \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} kP(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X=k) = E(X).$$

(On a ajouté le terme $k = 0$, qui vaut $0 \times P(X = 0) = 0$.)

$$P(X>0) \leqslant E(X).$$

C'est l'inégalité de Markov avec $a = 1$. Usage : si l'espérance tend vers 0, X est presque sûrement nul.

Question 12

$X \geqslant 0$ et $E(X) \neq 0$, donc $E(X) > 0$. **L'indication de l'énoncé** : si $X = 0$, alors $|X - E(X)| = |0 - E(X)| = E(X)$. Donc l'événement $(X = 0)$ est inclus dans $(|X - E(X)| \geqslant E(X))$, et sa probabilité est plus petite.

Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = E(X) > 0$: $P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$. D'où :

$$P(X=0) \leqslant P(|X-E(X)| \geqslant E(X)) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}.$$

Usage : si $\frac{V(X)}{E(X)^2} \to 0$, alors X est presque sûrement non nul.

Question 13

Le nombre d'arêtes, c'est le nombre de paires $\{i, j\}$ reliées, c'est-à-dire avec $X_{\{i,j\}} = 1$:

$$A_n = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} X_{\{i,j\}}.$$

C'est une somme de N variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre p_n : elle compte le nombre de succès dans N épreuves indépendantes.

$$A_n \sim \mathcal{B}(N, p_n), \qquad E(A_n) = Np_n, \qquad V(A_n) = Np_nq_n.$$

Question 14

On applique Q11 à $X = A_n$:

$$0 \leqslant P(A_n > 0) \leqslant E(A_n) = Np_n.$$

$N = \frac{n(n-1)}{2} \leqslant \frac{n^2}{2}$, donc $Np_n \leqslant \frac{1}{2}n^2 p_n$. L'hypothèse $p_n = o(\frac{1}{n^2})$ signifie $\frac{p_n}{1/n^2} = n^2 p_n \to 0$. Par encadrement :

$$\lim_{n\to+\infty} P(A_n > 0) = 0.$$

Exemple : $p_n = \frac{1}{n^3}$; il y a environ $\frac{n^2}{2}$ paires, chacune avec une chance $\frac{1}{n^3}$: on attend $\frac{1}{2n} \to 0$ arête.

Question 15

$E(A_n) = Np_n > 0$, donc Q12 s'applique :

$$0 \leqslant P(A_n = 0) \leqslant \frac{V(A_n)}{E(A_n)^2} = \frac{Np_nq_n}{N^2p_n^2} = \frac{q_n}{Np_n} \leqslant \frac{1}{Np_n}$$

(car $q_n \leqslant 1$). Il faut minorer N : pour $n \geqslant 2$, $n-1 \geqslant \frac{n}{2}$, donc $N = \frac{n(n-1)}{2} \geqslant \frac{n^2}{4}$. Ainsi $\frac{1}{Np_n} \leqslant \frac{4}{n^2 p_n}$.

L'hypothèse $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$ signifie $n^2 p_n \to +\infty$. Donc $P(A_n = 0) \to 0$ et

$$\lim_{n\to+\infty} P(A_n > 0) = 1 - \lim P(A_n = 0) = 1.$$

Question 16

On compare avec la définition d'une fonction de seuil : si $p_n = o(t_n)$, probabilité $\to 0$; si $t_n = o(p_n)$, probabilité $\to 1$. Q14 et Q15 disent exactement cela avec $t_n = \frac{1}{n^2}$ et la propriété « $A_n > 0$ » :

$\mathcal{P}_n$: « le graphe possède au moins une arête » admet la fonction de seuil $t_k = \dfrac{1}{k^2}$.

Ordre de grandeur : il y a environ $\frac{n^2}{2}$ paires. Si $p_n \ll \frac{1}{n^2}$, le nombre moyen d'arêtes tend vers 0 ; si $p_n \gg \frac{1}{n^2}$, il tend vers l'infini et, grâce à Q12, il est très concentré.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 17

Ce que dit l'énoncé :

- $\mathcal{C}_0$: toutes les copies de G_0 qu'on peut dessiner avec les sommets $1, \dots, n$;
- $X_H(G)$ vaut 1 si le graphe aléatoire G contient H (toutes les arêtes de H sont dans G), 0 sinon : c'est une variable indicatrice ;

- $X_n^0(G)$: le nombre de copies de G_0 dans G.

Exemple : G_0 = un triangle ($s_0 = 3$, $a_0 = 3$), $n = 4$. Les copies dans $\{1,2,3,4\}$ sont les 4 triangles $\{1,2,3\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1,3,4\}$, $\{2,3,4\}$. $X_n^0(G)$ compte combien de ces triangles sont entièrement présents dans G.

Les sommets de H sont dans $\{1,\dots,n\}$, donc dans G. $H \subset G$ signifie seulement : toutes les arêtes de H sont présentes dans G, c'est-à-dire $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ pour tout $\{i,j\} \in A_H$. C'est une intersection de a_H événements indépendants, chacun de probabilité p_n. L'espérance d'une indicatrice est la probabilité de l'événement :

$$E(X_H) = P(H \subset G) = \prod_{\{i,j\} \in A_H} P(X_{\{i,j\}} = 1) = p_n^{a_H}.$$

Exemple : un triangle donné est présent avec probabilité p_n^3.

Question 18

Toute copie de G_0 a s_0 sommets. Choisir $H \in \mathcal{C}_0$, c'est choisir son ensemble de sommets S_H parmi les $\binom{n}{s_0}$ parties à s_0 éléments de $\{1,\dots,n\}$, puis une des c_0 copies ayant exactement ces sommets. Le nombre c_0 ne dépend pas de l'ensemble choisi (deux ensembles de même taille sont en bijection, on transporte les copies). Donc

$$|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0.$$

Exemple du triangle : $c_0 = 1$ (sur 3 sommets, un seul triangle), $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{3}$; pour $n = 4$, 4 .

Par la définition d'une copie (partie I), une copie de G_0 de sommets S_0' est déterminée par une bijection $\varphi : S_0' \to S_0$ (ses arêtes sont les $\{s', t'\}$ avec $\{\varphi(s'), \varphi(t')\} \in A_0$). Il y a $s_0!$ bijections entre deux ensembles à s_0 éléments (plusieurs peuvent donner la même copie), donc $c_0 \leqslant s_0!$. Ainsi

$$|\mathcal{C}_0| \leqslant \binom{n}{s_0} s_0! = \frac{n!}{s_0!\,(n-s_0)!}\, s_0! = \frac{n!}{(n-s_0)!} = n(n-1)\cdots(n-s_0+1).$$

C'est un produit de s_0 facteurs, tous $\leqslant n$:

$$|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}.$$

Question 19

$X_n^0(G)$ compte les $H \in \mathcal{C}_0$ tels que $H \subset G$: on ajoute $X_H(G) = 1$ pour chaque copie présente, 0 pour les autres :

$$X_n^0 = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} X_H.$$

Par linéarité de l'espérance et Q17 (chaque $H \in \mathcal{C}_0$ est une copie de G_0, donc a a_0 arêtes) :

$$E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} E(X_H) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}.$$

Avec Q18 :

$$E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}.$$

Question 20

Ce que dit l'énoncé : ω_0 est le plus petit rapport $\frac{s_H}{a_H}$ (sommets / arêtes) parmi les sous-graphes H de G_0 ayant au moins une arête. Un petit rapport = beaucoup d'arêtes pour peu de sommets : c'est le morceau **le plus dense**.

L'ensemble de ces H est fini et non vide (G_0 lui-même en fait partie), donc le minimum est atteint en un H_0. On note $\alpha = a_{H_0} \geqslant 1$ et $\sigma = s_{H_0}$, de sorte que $\sigma = \omega_0 \alpha$.

Soit Y_n le nombre de copies de H_0 dans G. Q19 appliquée à H_0 (à la place de G_0) donne :

$$E(Y_n) \leqslant n^{\sigma} p_n^{\alpha} = n^{\omega_0 \alpha} p_n^{\alpha} = \left(n^{\omega_0} p_n\right)^{\alpha}.$$

$p_n = o(n^{-\omega_0})$ signifie $\frac{p_n}{n^{-\omega_0}} = n^{\omega_0} p_n \to 0$, donc $E(Y_n) \leqslant (n^{\omega_0} p_n)^{\alpha} \to 0$ (car $\alpha \geqslant 1$). Par Q11, $P(Y_n > 0) \leqslant E(Y_n) \to 0$.

Si G contient une copie de G_0, il contient aussi une copie de son morceau H_0 : $(X_n^0 > 0) \subset (Y_n > 0)$. Donc

$$0 \leqslant P(X_n^0 > 0) \leqslant P(Y_n > 0) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Pourquoi H_0 et pas G_0 ? Q19 donnerait seulement $n^{s_0} p_n^{a_0}$, qui peut ne pas tendre vers 0. Exemple : G_0 = quatre sommets tous reliés (6 arêtes) plus un cinquième sommet relié à l'un d'eux (7 arêtes). Pour G_0 entier, $\frac{s}{a} = \frac{5}{7}$; pour le bloc des quatre sommets, $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} < \frac{5}{7}$. C'est ce bloc, plus dense, qui est le plus difficile à voir apparaître et qui fixe le seuil.

Question 21

Le carré d'une somme est la somme de tous les produits deux à deux :

$$(X_n^0)^2 = \Big(\sum_{H \in \mathcal{C}_0} X_H\Big)\Big(\sum_{H' \in \mathcal{C}_0} X_{H'}\Big) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} X_H X_{H'}.$$

$X_H X_{H'}$ vaut 1 si et seulement si les deux valent 1 : c'est l'indicatrice de $(H \subset G) \cap (H' \subset G)$, c'est-à-dire de $(H \cup H' \subset G)$ (toutes les arêtes de H et de H' sont présentes). Par linéarité :

$$E\big((X_n^0)^2\big) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G).$$

Par Q17, $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{a_{H\cup H'}}$. Combien d'arêtes dans $H \cup H'$? En ajoutant $a_H + a_{H'}$, les arêtes communes sont comptées deux fois, on les retire une fois :

$$a_{H\cup H'} = a_H + a_{H'} - a_{H\cap H'} = 2a_0 - a_{H\cap H'},$$

où $H\cap H' = (S_H \cap S_{H'}, A_H \cap A_{H'})$. Exemple : deux triangles qui partagent une arête : $3+3-1 = 5$ arêtes.

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G) = \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}}.$$

Question 22

Où on en est : Q21 a donné $E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')} P(H \cup H' \subset G)$. Le but final (Q25) est de montrer $\frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \to 0$, pour appliquer Q12 et obtenir $P(X_n^0 = 0) \to 0$.

L'énoncé découpe la somme double : Σ_k regroupe les couples (H, H') qui ont exactement k sommets communs. Tout couple a entre 0 et s_0 sommets communs, donc

$$E((X_n^0)^2) = \Sigma_0 + \Sigma_1 + \cdots + \Sigma_{s_0}.$$

Plan : Σ_0 (copies disjointes) se compare à $E(X_n^0)^2$ (Q22) ; les autres Σ_k sont négligeables (Q23-24).

Si $s_{H\cap H'} = 0$, H et H' n'ont aucun sommet commun, donc aucune arête commune. $a_{H\cap H'} = 0$ et, par Q21, $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0-0} = p_n^{2a_0}$.

Σ_0 est donc une somme de termes tous égaux à $p_n^{2a_0}$, sur **une partie** des couples de $\mathcal{C}_0^2$. En ajoutant les autres couples (termes positifs), on majore :

$$\Sigma_0 \leqslant \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0} = |\mathcal{C}_0|^2 p_n^{2a_0} = \left(|\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}\right)^2 = \left(E(X_n^0)\right)^2,$$

en utilisant $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}$ (Q19).

Question 23

Soit (H, H') avec $k \geqslant 1$ sommets communs. On veut majorer $a_{H\cap H'}$, le nombre d'arêtes communes.

$H \cap H'$ est un sous-graphe de H, qui est une copie de G_0 : il correspond à un sous-graphe de G_0 avec le même nombre de sommets (k) et d'arêtes. Si $a_{H\cap H'} \geqslant 1$, par la définition de ω_0 (le plus petit rapport sommets/arêtes) :

$$\frac{k}{a_{H\cap H'}} \geqslant \omega_0, \quad \text{soit} \quad a_{H\cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}.$$

Autrement dit, k sommets ne peuvent pas porter plus de $\frac{k}{\omega_0}$ arêtes. C'est encore vrai si $a_{H\cap H'} = 0$.

Par l'étape précédente, $2a_0 - a_{H\cap H'} \geqslant 2a_0 - \frac{k}{\omega_0}$. Comme $0 < p_n < 1$, la fonction $t \mapsto p_n^t$ est décroissante (exemple : $0{,}5^2 = 0{,}25 < 0{,}5^1$) : un exposant plus grand donne un nombre plus petit. Donc

$$P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}} \leqslant p_n^{2a_0 - \frac{k}{\omega_0}} = p_n^{2a_0}\, p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}.$$

Chaque terme de Σ_k est majoré par la même quantité. Il reste à compter les termes.

À H fixé, combien de $H' \in \mathcal{C}_0$ ont exactement k sommets en commun avec H ? On choisit :

- les k sommets communs parmi les s_0 sommets de H : $\binom{s_0}{k}$ façons ;
- les $s_0 - k$ autres sommets de H' hors de S_H, parmi $n - s_0$: $\binom{n-s_0}{s_0-k}$ façons ;
- une des c_0 copies de G_0 sur cet ensemble de s_0 sommets.

Au plus $\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k}c_0$ choix. En sommant sur tous les H :

$$\Sigma_k \leqslant \sum_{H\in\mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}.$$

Question 24

On écrit le coefficient binomial avec ses q facteurs et on répartit les r^q :

$$\binom{r}{q} r^{-q} = \frac{r(r-1)\cdots(r-q+1)}{q!\, r^q} = \frac{1}{q!}\cdot\frac{r}{r}\cdot\frac{r-1}{r}\cdots\frac{r-q+1}{r}.$$

Chaque facteur $\frac{r-i}{r}$ $(0 \leqslant i \leqslant q-1)$ est au moins égal au plus petit, $\frac{r-q+1}{r} = 1 - \frac{q-1}{r}$. Et comme $r \geqslant q$, $\frac{q-1}{r} \leqslant \frac{q-1}{q}$, donc $1 - \frac{q-1}{r} \geqslant 1 - \frac{q-1}{q} = \frac{1}{q} > 0$. Un produit de q facteurs positifs, chacun $\geqslant \frac{1}{q}$:

$$\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \frac{1}{q!}\Big(1 - \frac{q-1}{q}\Big)^q = \frac{1}{q!\, q^q}.$$

Sens : $\binom{r}{q}$ est « de l'ordre de r^q », à une constante près.

La somme de Q23 a $|\mathcal{C}_0|$ termes tous égaux. Et $E(X_n^0)^2 = \big(|\mathcal{C}_0| p_n^{a_0}\big)^2 = |\mathcal{C}_0| \cdot \binom{n}{s_0} c_0 \cdot p_n^{2a_0}$ (Q18 pour l'un des deux $|\mathcal{C}_0|$). On divise, beaucoup de choses se simplifient ($|\mathcal{C}_0|$, c_0, $p_n^{2a_0}$) :

$$0 \leqslant \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \frac{|\mathcal{C}_0|\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-k/\omega_0}}{|\mathcal{C}_0|\binom{n}{s_0} c_0\, p_n^{2a_0}} = \binom{s_0}{k}\frac{\binom{n-s_0}{s_0-k}}{\binom{n}{s_0}}\, p_n^{-k/\omega_0}.$$

- **Numérateur** : $\binom{n-s_0}{s_0-k} \leqslant \frac{(n-s_0)^{s_0-k}}{(s_0-k)!} \leqslant n^{s_0-k}$ (on a $\binom{m}{j} = \frac{m(m-1)\cdots}{j!} \leqslant \frac{m^j}{j!}$).
- **Dénominateur** : par l'inégalité précédente avec $r = n \geqslant s_0 = q$: $\binom{n}{s_0} \geqslant \frac{n^{s_0}}{s_0!\, s_0^{s_0}}$.

On combine (diviser par un nombre plus grand donne plus petit) :

$$\frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0} \cdot \frac{n^{s_0-k}}{n^{s_0}}\, p_n^{-k/\omega_0} = K\, n^{-k} p_n^{-k/\omega_0},$$

avec $K = \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0}$, une constante qui ne dépend pas de n.

On fait apparaître la quantité de l'hypothèse. $n^{-k} p_n^{-k/\omega_0} = \left(n^{\omega_0}\right)^{-k/\omega_0} p_n^{-k/\omega_0} = \left(n^{\omega_0} p_n\right)^{-k/\omega_0}$.

L'énoncé suppose $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$, et l'exposant $-\frac{k}{\omega_0}$ est strictement négatif : $\left(n^{\omega_0} p_n\right)^{-k/\omega_0} = \frac{1}{\left(n^{\omega_0} p_n\right)^{k/\omega_0}} \to 0$. Avec la constante K :

$$\forall k \in [\![1, s_0]\!], \qquad \Sigma_k = o\Big(\left(E(X_n^0)\right)^2\Big).$$

Question 25

Chaque couple (H, H') a un nombre $k \in [\![0, s_0]\!]$ de sommets communs, donc $E((X_n^0)^2) = \sum_{k=0}^{s_0} \Sigma_k$. Par König-Huygens, puis en isolant $k = 0$:

$$0 \leqslant V(X_n^0) = E((X_n^0)^2) - E(X_n^0)^2 = \underbrace{\Sigma_0 - E(X_n^0)^2}_{\leqslant 0 \text{ (Q22)}} + \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k.$$

Pour $n \geqslant s_0$, $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0| p_n^{a_0} > 0$. On divise :

$$0 \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2}.$$

Chaque terme tend vers 0 (Q24), et il y en a s_0, un nombre qui ne dépend pas de n : la somme tend vers 0. Par encadrement :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0.$$

Question 26

On vérifie pour X_n^0 les deux conditions d'une fonction de seuil (définie en partie II) avec $t_n = n^{-\omega_0}$:

- **Si** $p_n = o(n^{-\omega_0})$: Q20 donne directement $P(X_n^0 > 0) \to 0$.
- **Si** $n^{-\omega_0} = o(p_n)$, c'est-à-dire $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$ (on divise par $n^{-\omega_0}$) : Q12 puis Q25 donnent $P(X_n^0 = 0) \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \to 0$, donc $P(X_n^0 > 0) = 1 - P(X_n^0 = 0) \to 1$.

Et $(X_n^0 > 0)$ signifie exactement « G contient au moins une copie de G_0 ».

$(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une copie de G_0 ».

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 27

« Avoir au moins une arête » $\iff$ « contenir une copie de G_0 = deux sommets reliés ». Les sous-graphes de G_0 avec au moins une arête : seulement G_0 lui-même (2 sommets, 1 arête). Donc $\omega_0 = \frac{2}{1} = 2$, et la fonction de seuil est $k^{-2} = \frac{1}{k^2}$, comme en Q16 .

Soit G_0 l'étoile à d branches ($d+1$ sommets, d arêtes) et $H \subset G_0$ avec $a \geqslant 1$ arêtes. Toutes les arêtes de l'étoile passent par le centre et ont des feuilles différentes : les a arêtes de H contiennent le centre et a feuilles distinctes, donc $s_H \geqslant a+1$. Ainsi

$$\frac{s_H}{a_H} \geqslant \frac{a+1}{a} = 1 + \frac{1}{a} \geqslant 1 + \frac{1}{d} \qquad (\text{car } a \leqslant d).$$

L'égalité est atteinte pour $H = G_0$: $\frac{d+1}{d} = 1 + \frac{1}{d}$. Donc $\omega_0 = 1 + \frac{1}{d}$:

> $(k^{-1-\frac{1}{d}})_{k\geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une étoile à d branches ».

Pour $d = 1$, on retrouve k^{-2}. Pour $d = 2$ (un chemin à 3 sommets), $k^{-3/2}$: il faut plus d'arêtes pour voir apparaître une étoile plus grande.

Le piège

I (1–5). En Q3, raisonner sur les coefficients est long. L'argument « diagonalisable + trace nulle » règle la question en deux lignes.
I (6–9). En Q8, se tromper dans les signes du développement : $(-1)^{i+j}$ dépend de la position **dans la matrice dont on développe**. En Q7, oublier de justifier que 0 est racine d'ordre **exactement** $n-2$ (diagonalisabilité).
I–II (10–16). En Q15, il faut une minoration de N ($N \geqslant \frac{n^2}{4}$), pas seulement $N \sim \frac{n^2}{2}$, ou bien raisonner avec l'équivalent proprement. En Q12, ne pas oublier que $E(X) > 0$ est nécessaire pour appliquer Tchebychev.
III (17–21). En Q20, appliquer directement Q19 à G_0 ne marche pas en général : $n^{s_0} p_n^{a_0}$ ne tend pas forcément vers 0. Il faut passer par le sous-graphe le plus dense H_0.
III (22–27). En Q23, la majoration $a_{H\cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}$ vient de la définition de ω_0 comme minimum sur les sous-graphes de G_0 : c'est là que sert le « morceau le plus dense ». En Q25, la somme porte sur un nombre fixe de termes (s_0), ce qui autorise le passage à la limite.

La méthode

I (1–5). Changer l'indexation des sommets revient à changer de base par une permutation : rang, polynôme caractéristique et valeurs propres ne dépendent que du graphe.
I (6–9). Pour un polynôme caractéristique de graphe : Leibniz pour les premiers coefficients (degré = nombre de points fixes), linéarité par rapport à une ligne puis développement pour recoller deux graphes.
I–II (10–16). Méthode du premier et du second moment : $P(X>0) \leqslant E(X)$ pour montrer que X est nul, et $P(X=0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$ pour montrer qu'il ne l'est pas.
III (17–21). Pour compter des motifs dans un graphe aléatoire : écrire le nombre de motifs comme une somme d'indicatrices, puis utiliser la linéarité de l'espérance.
III (22–27). Méthode du second moment : si $V(X) = o(E(X)^2)$, alors $X > 0$ avec probabilité tendant vers 1. On découpe $E(X^2)$ selon le chevauchement des motifs.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de base. Notations** : $A = \mathrm{Mat}_{e,f}(\alpha)$, $P_e = \mathrm{Pass}(e, e')$, $P_f = \mathrm{Pass}(f, f')$.

$$\mathrm{Mat}_{e',f'}(\alpha) = A' = P_f^{-1}\, A\, P_e.$$

- **Théorème spectral.**

$$S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \text{ diagonale réelle}, \quad S = PDP^{\mathsf{T}}.$$

- **Déterminant par les permutations.**

$$\det(B) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} b_{\sigma(i),i}.$$

$$\varepsilon(\tau) = -1 \text{ pour une transposition } \tau, \qquad \sigma \neq \mathrm{id} \implies \big|\{i : \sigma(i) = i\}\big| \leqslant n-2.$$

- **Linéarité par rapport à une ligne.**

$$L_1 = L' + L'' \implies \det \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} L' \\ L_2 \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} L'' \\ L_2 \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

- **Déterminant triangulaire par blocs.**

$$\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C' & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det D \quad (A, D \text{ carrées}).$$

- **Développement suivant une ligne.**

$$\det B = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} b_{i,j}\, \Delta_{i,j} \qquad (\text{ligne } i),$$

$\Delta_{i,j}$: déterminant extrait, sans ligne i ni colonne j.

$$b_{i,j} = 0 \text{ pour } j \neq j_0 \implies \det B = (-1)^{i+j_0} b_{i,j_0} \Delta_{i,j_0}.$$

- **Théorème du rang.**

$$f \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty \implies \dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$

- **Indépendance.**

$$Y_1, \dots, Y_m \text{ indépendantes} \implies P\Big(\bigcap_k (Y_k \in B_k)\Big) = \prod_k P(Y_k \in B_k).$$

Coalitions : $I \cap J = \emptyset$:

$$f\big((Y_i)_{i\in I}\big) \perp\!\!\!\perp g\big((Y_j)_{j\in J}\big).$$

- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.**

$$V(X) < \infty,\ \varepsilon > 0 \implies P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

- **Loi binomiale.**

$$Y = \sum_{i=1}^{N} X_i,\ X_i \sim \mathcal{B}(p) \text{ indépendantes} \implies Y \sim \mathcal{B}(N,p).$$

$$P(Y=k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \qquad E(Y) = Np, \qquad V(Y) = Np(1-p).$$

- **Indicatrices.**

$$\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A\cap B}, \qquad E(\mathbf{1}_A) = P(A), \qquad X \sim \mathcal{B}(p) \Rightarrow X = \mathbf{1}_{(X=1)}.$$

- **Formule de König-Huygens.**

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$